27 · Daftar Periksa Audit Keamanan (sebelum produksi)

Untuk **pemeriksa keamanan independen** (bukan pembuat aplikasi) sebelum ALDx dipakai untuk data sensitif. Isi kolom *Hasil* dengan LULUS / GAGAL / CATATAN, lampirkan bukti (tangkapan layar, keluaran perintah). Semua perintah dijalankan di folder `D:\superset` server, PowerShell.

1. Lingkup & persiapan

No	Periksa	Cara	Hasil
1.1	Versi yang diaudit	`git log -1` atau tanggal versi installer dicatat di laporan	
1.2	Akun uji	1 Superadmin, 1 Admin, 2 pengguna dari lingkup data berbeda (mis. dua cabang)	
1.3	Uji otomatis	`scripts\uji.ps1` → semua LULUS	

2. Jaringan & enkripsi

No	Periksa	Cara	Hasil
2.1	HTTPS aktif	`.env` `SPS_HTTPS=1` ; `http://server:8088` dialihkan ke `https://`	
2.2	Sertifikat	sertifikat kantor (bukan buatan sendiri) di `server\tls\` , atau buatan sendiri yang dipercaya lewat GPO	
2.3	Cookie aman	di browser: cookie `session` bertanda *Secure* & *HttpOnly*	
2.4	Port internal tertutup	dari komputer lain: `Test-NetConnection server -Port 5433,8124,6379` → semua gagal (`CLUSTER_BIND=127.0.0.1`)	
2.5	LDAP terenkripsi	`LDAP_SERVERS` memakai `ldaps://`	
2.6	Berkas rahasia tidak tersaji	buka `https://server:8088/.env` dan `/static/../.env` → 404	

3. Akun & login

No	Periksa	Cara	Hasil
3.1	Penguncian akun	5× salah password → akun terkunci; password benar ditolak sampai dibuka	
3.2	Batas login per IP	> 10 percobaan/menit dari satu komputer → ditolak sementara	
3.3	Password bawaan	tidak ada akun aktif dengan `P@ssw0rd` (minta semua pengguna menggantinya)	
3.4	Password admin tidak tersimpan	`.env` tidak berisi `ADMIN_PASSWORD` ; `installer\log\*.log` tidak memuat password	

No	Periksa	Cara	Hasil
3.5	Akun non-Admin dengan akses semua data	Pusat Kendali › Hak akses: kotak kuning kosong (atau disengaja & tercatat)	
3.6	Superadmin	hanya akun yang memang berwenang (Kelola › Pengguna, role Superadmin)	

4. Hak akses data (RLS)

No	Periksa	Cara	Hasil
4.1	RLS dashboard	Kelola › **Lihat sebagai…** dua pengguna beda lingkup pada dashboard yang sama → angka berbeda sesuai lingkup	
4.2	RLS di SQL Lab & Kueri Visual	pengguna lingkup A menjalankan `SELECT` tabel ber-RLS → hanya baris lingkup A	
4.3	Cache tidak bocor	pengguna A membuka chart, segera pengguna B membuka chart sama → B tidak melihat angka A	
4.4	Asisten AI	pengguna lingkup A bertanya total semua cabang → hanya angka lingkup A	
4.5	Berkas .aldx	ekspor oleh pengguna lingkup A hanya berisi baris lingkup A; impor data oleh non-Admin ditolak; dataset hasil impor hanya terlihat pengimpor & Admin	
4.6	Koneksi sumber hanya-baca	SQL Lab: `UPDATE` / `DELETE` pada koneksi sumber → ditolak	
4.7	Model AI cloud	Pusat Kendali › Asisten AI: `kirim_data` = tidak (kecuali disetujui pemilik data)	

5. Jejak & pemulihan

No	Periksa	Cara	Hasil
5.1	Jejak audit	unduh CSV chart, ekspor berkas, ubah role → semua tercatat di Pusat Kendali › Riwayat (waktu, pengguna, IP)	
5.2	Masa simpan audit	`keamanan.audit_simpan_hari` sesuai kebijakan arsip kantor	
5.3	Cadangan terjadwal	`scripts\jadwal-cadangan.ps1` terpasang; kartu *Cadangan terakhir* < 2 hari	
5.4	Uji pulih	`scripts\cadangkan.ps1 -UjiPulih` → *UJI PULIH OK*	
5.5	Salinan di luar server	`-Salin` ke NAS/disk lain; `.env` & `backup\` disimpan di lokasi terbatas	

6. Komponen & pembaruan

No	Periksa	Cara	Hasil
6.1	Versi komponen	`scripts\versi.ps1`; bandingkan dengan pengumuman keamanan Superset, PostgreSQL, ClickHouse, Redis, nginx	

No	Periksa	Cara	Hasil
6.2	Uji kode otomatis	status GitHub Actions *uji* hijau untuk versi yang diaudit	
6.3	Rahasia di repositori	`git log -p` tidak memuat `.env`, `*.key`, `*.crt`, isi `backup\`	

7. Kesimpulan pemeriksa

Temuan tinggi (harus diperbaiki sebelum produksi)
Temuan sedang / rendah
Rekomendasi
Nama, tanggal, tanda tangan